

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра автоматики и процессов управления

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №5
по дисциплине «Программирование»
Тема: Перераспределение положительных и отрицательных
чисел в двух массивах

Студент гр. 6391

Рудой И.В.

Преподаватель

Писарев А.С.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы (задание)

С клавиатуры заполняются 2 массива целых чисел (по 5 элементов в каждом). Необходимо реализовать программу, которая позволила бы (без введения дополнительных массивов) перераспределить числа в массивах таким образом, чтобы в одном массиве остались только положительные, а во втором – только отрицательные числа.

Примечания:

1. приоритет при размещении должны иметь числа, исходно содержащиеся в массивах;
2. незаполненные (в ходе перераспределения) позиции в массивах должны заполняться нулями.

Требование: корректность перераспределения должна соблюдаться при любых вариантах исходного заполнения массивов.

Алгоритм решения

Для обеспечения возможности размещения всех чисел одного знака (в случае, когда оба исходных массива полностью положительные или полностью отрицательные) массивы объявляются размера 10 и инициализируются нулями. Ввод выполняется только в первые 5 элементов каждого массива.

Алгоритм состоит из следующих этапов:

1. Сортировка массива А. Сначала все положительные числа перемещаются в начало массива, затем нули сдвигаются в конец. Таким образом исходные положительные числа получают приоритет и располагаются в начале.
2. Сортировка массива В. Сначала все отрицательные числа перемещаются в начало, затем нули сдвигаются в конец. Исходные отрицательные числа получают приоритет.
3. Перенос отрицательных чисел из А в В. Для каждого отрицательного элемента в первых пяти позициях А ищется ячейка в В, содержащая неотрицательное значение, и выполняется обмен.

4. Перенос положительных чисел из В в А. Для каждого положительного элемента в первых пяти позициях В ищется ячейка в А, содержащая неположительное значение, и выполняется обмен.
5. Вывод содержимого обоих массивов (по 10 элементов). Нули, оставшиеся после перераспределения, заполняют незанятые позиции.

Текст программы

```
#include <iostream>
#include <locale>

using namespace std;

//С клавиатуры заполняются 2 массива целых чисел(по 5 элементов в каждом) .
//Необходимо реализовать программу, которая позволила бы(без введения
дополнительных
//массивов) перераспределить числа в массивах таким образом, чтобы в одном
массиве
//остались только положительные, а во втором – только отрицательные числа.

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "");
    int A[10] = { 0 };
    int B[10] = { 0 };

    cout << "Введите 5 чисел массива А:" << endl;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cin >> A[i];
    }

    cout << "Введите 5 чисел массива В:" << endl;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cin >> B[i];
    }

    //Сортировка массива А, чтобы в нем сначала были положительные, потом
    отрицательные, а в конце 0
    //Это нужно, чтобы соблюдалось условие: приоритет при размещении должны
    иметь числа, исходно содержащиеся в массивах
    //В массиве А сначала будет идти все изначальные положительные числа, а
    после размещение новые из массива В
    // Шаг 1: положительные – в начало
    for (int i = 0; i < 9; i++) {
        for (int j = 0; j < 9 - i; j++) {
            if (A[j] <= 0 && A[j + 1] > 0) {
                int temp = A[j];
                A[j] = A[j + 1];
                A[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}
```

```

    }
    // Шаг 2: нули - в конец
    for (int i = 0; i < 9; i++) {
        for (int j = 0; j < 9 - i; j++) {
            if (A[j] == 0 && A[j + 1] != 0) {
                int temp = A[j];
                A[j] = A[j + 1];
                A[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}

//Сортировка массива B, чтобы в нем сначала были отрицательные, потом
положительные, а в конце 0
// Шаг 1: отрицательные - в начало
for (int i = 0; i < 9; i++) {
    for (int j = 0; j < 9 - i; j++) {
        if (B[j] >= 0 && B[j + 1] < 0) {
            int temp = B[j];
            B[j] = B[j + 1];
            B[j + 1] = temp;
        }
    }
}
// Шаг 2: нули - в конец
for (int i = 0; i < 9; i++) {
    for (int j = 0; j < 9 - i; j++) {
        if (B[j] == 0 && B[j + 1] != 0) {
            int temp = B[j];
            B[j] = B[j + 1];
            B[j + 1] = temp;
        }
    }
}

//Здесь сначала пробегаемся по массиву A, находим отрицательный элемент и
перемещаем его в массив B
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    if (A[i] < 0) {
        for (int j = 0; j < 10; j++) {
            if (B[j] >= 0) {
                int temp = A[i];
                A[i] = B[j];
                B[j] = temp;
                break;
            }
        }
    }
}

//Здесь делаем проход по массиву B, находим положительные элементы и
перемещаем их в массив A
for (int j = 0; j < 5; j++) {
    if (B[j] > 0) {
        for (int i = 0; i < 10; i++) {

```

```

        if (A[i] <= 0) {
            int temp = B[j];
            B[j] = A[i];
            A[i] = temp;
            break;
        }
    }
}

//Выводим массивы A и B в строку
cout << "Новый массив A:" << endl;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    cout << A[i] << " ";
}

cout << "\nНовый массив B:" << endl;
for (int j = 0; j < 10; j++) {
    cout << B[j] << " ";
}
}

```

Описание тестов

Для каждого теста указаны входные данные и ожидаемый результат.

Тест 1. Смешанный набор (базовый случай)

Вход:

A: 5 -3 8 -1 4

B: -7 2 -9 6 0

Ожидаемый выход:

A: 5 8 4 2 6 0 0 0 0 0

B: -7 -9 -3 -1 0 0 0 0 0 0

Пояснение: оригинальные положительные из A (5, 8, 4) стоят первыми, после них – положительные, пришедшие из B (2, 6). Оригинальные отрицательные из B (−7, −9) стоят первыми, после них – отрицательные, пришедшие из A (−3, −1).

Тест 2. Оба массива полностью положительные

Вход:

A: 1 2 3 4 5

B: 6 7 8 9 10

Ожидаемый выход:

A: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Пояснение: все 10 положительных чисел помещаются в А. В В не остаётся ни одного отрицательного – все позиции заполняются нулями. Тест проверяет требование «корректность при любых вариантах заполнения».

Тест 3. Оба массива полностью отрицательные

Вход:

A: -1 -2 -3 -4 -5

B: -6 -7 -8 -9 -10

Ожидаемый выход:

A: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B: -6 -7 -8 -9 -10 -1 -2 -3 -4 -5

Пояснение: все 10 отрицательных чисел помещаются в В. Оригинальные отрицательные из В (–6...–10) стоят первыми, пришедшие из А (–1...–5) – после них. В А остаются только нули.

Тест 4. Нули и дубликаты

Вход:

A: 0 5 -2 0 7

B: -3 0 4 -8 0

Ожидаемый выход:

A: 5 7 4 0 0 0 0 0 0 0

B: -3 -8 -2 0 0 0 0 0 0 0

Пояснение: положительные (5, 7, 4) собираются в А, отрицательные (–3, –8, –2) – в В. Все нули вытесняются в хвосты обоих массивов.

Тест 5. Равное количество положительных и отрицательных

Вход:

A: 1 2 -1 -2 0

B: -3 3 -4 4 0

Ожидаемый выход:

A: 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0

В: -3 -4 -1 -2 0 0 0 0 0 0

Пояснение: 4 положительных и 4 отрицательных равномерно распределяются.

Оригиналы сохраняют порядок: в А сначала 1, 2, потом 3, 4; в В сначала -3, -4, потом -1, -2.

Тест 6. Массив А – только нули, В – смешанный

Вход:

А: 0 0 0 0 0

В: 1 -2 3 -4 5

Ожидаемый выход:

А: 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0

В: -2 -4 0 0 0 0 0 0 0 0

Пояснение: все положительные из В (1, 3, 5) переезжают в А (там их ждут нули), а отрицательные (-2, -4) остаются в В. Симметричный случай к Тесту 2 – проверяет, что программа справляется, когда один массив изначально пуст по знаку.

Результат работы

Ниже приведены скриншоты консоли, подтверждающие корректную работу программы на разработанных тестах.

```
Введите 5 чисел массива А:  
5 -3 8 -1 4  
Введите 5 чисел массива В:  
-7 2 -9 6 0  
Новый массив А:  
5 8 4 2 6 0 0 0 0 0  
Новый массив В:  
-7 -9 -3 -1 0 0 0 0 0 0
```

Рисунок 1. Результаты выполнения теста 1

```
Введите 5 чисел массива А:  
1 2 3 4 5  
Введите 5 чисел массива В:  
6 7 8 9 10  
Новый массив А:  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Новый массив В:  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

Рисунок 2. Результаты выполнения теста 2

```
Введите 5 чисел массива A:  
-1 -2 -3 -4 -5  
Введите 5 чисел массива B:  
-6 -7 -8 -9 -10  
Новый массив A:  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Новый массив B:  
-6 -7 -8 -9 -10 -1 -2 -3 -4 -5
```

Рисунок 3. Результаты выполнения теста 3

```
Введите 5 чисел массива A:  
0 5 -2 0 7  
Введите 5 чисел массива B:  
-3 0 4 -8 0  
Новый массив A:  
5 7 4 0 0 0 0 0 0 0  
Новый массив B:  
-3 -8 -2 0 0 0 0 0 0 0
```

Рисунок 4. Результаты выполнения теста 4

```
Введите 5 чисел массива A:  
1 2 -1 -2 0  
Введите 5 чисел массива B:  
-3 3 -4 4 0  
Новый массив A:  
1 2 3 4 0 0 0 0 0 0  
Новый массив B:  
-3 -4 -1 -2 0 0 0 0 0 0
```

Рисунок 5. Результаты выполнения теста 5

```
Введите 5 чисел массива A:  
0 0 0 0 0  
Введите 5 чисел массива B:  
1 -2 3 -4 5  
Новый массив A:  
1 3 5 0 0 0 0 0 0 0  
Новый массив B:  
-2 -4 0 0 0 0 0 0 0 0
```

Рисунок 6. Результаты выполнения теста 6

Все тесты отработали в соответствии с ожидаемыми результатами. Программа корректно перераспределяет положительные и отрицательные числа между массивами, соблюдает приоритет исходных значений и заполняет незанятые позиции нулями.

Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана программа на языке C++, выполняющая перераспределение целых чисел в двух массивах так, чтобы в одном массиве оставались только положительные числа, а во втором – только отрицательные.

Для обеспечения корректной работы при любом исходном заполнении (в том числе, когда все числа одного знака) массивы объявлены размера 10 с инициализацией нулями. Сортировка перед обменом обеспечивает приоритет исходных чисел. Незанятые позиции заполняются нулями.

Тестирование подтвердило правильность работы программы на различных наборах данных.

В процессе работы закрепились навыки работы с массивами, сортировки, обмена элементов и обработки знаков чисел в языке C++.